

波动方程

杨 斌

中央财经大学统计与数学学院

本章主要考虑以下波动方程

- 齐次波动方程: $u_{tt} - \Delta u = 0$
- 非齐次波动方程: $u_{tt} - \Delta u = f$

- 1 方程的导出和定解条件
- 2 达朗贝尔公式、波的传播
- 3 初边值问题的分离变量法
- 4 高维波动方程的 Cauchy 问题
- 5 波的传播与衰减
- 6 能量不等式、波动方程解的唯一性和稳定性

- 1 方程的导出和定解条件
- 2 达朗贝尔公式、波的传播
- 3 初边值问题的分离变量法
- 4 高维波动方程的 Cauchy 问题
- 5 波的传播与衰减
- 6 能量不等式、波动方程解的唯一性和稳定性

弦振动方程的导出

考虑两端固定、长为 l 的弦在外力作用下作微小横振动的运动规律
做如下基本假设

- 弦是均匀的, 弦的截面直径与弦的长度相比可以忽略, 因此弦可以视为一曲线, 其(线)密度 ρ 是常数
- 弦在某一平面内作微小横振动
- 弦是柔软的, 它在形变时不抵抗弯曲, 弦上各质点间的张力方向与弦的切线方向一致, 且弦的伸长形变与张力的关系服从 Hooke 定律, 即弦在各点的伸长形变与该点的张力成正比

由牛顿第二定律 $\vec{F} = m\vec{a}$ 可得

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} m\vec{a}(t) dt = m \int_{t_1}^{t_2} \vec{v}'(t) dt = m\vec{v}(t_2) - m\vec{v}(t_1).$$

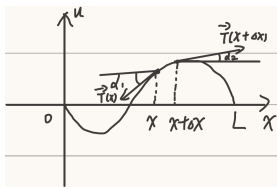
其中 $\vec{F}$ 表示力, m 表示质量, $\vec{a}$ 表示加速度, $\vec{v}$ 表示速度. 上述即为

冲量 = 动量的变化量

弦振动方程的导出 (续)

曲线 OL 代表弦, $u(x, t)$ 表示在 t 时刻, 弦沿垂直 x 轴方向的位移. 任取一小段弦 $(x, x + \Delta x)$, 则弦长为 $\Delta s = \int_x^{x+\Delta x} \sqrt{1 + u_x^2} dx$. 由假设知 u_x 很小, u_x^2 为高阶小量, 故有

$$\Delta s \approx \int_x^{x+\Delta x} dx = \Delta x.$$



由假设得张力 T 与位置以及时间均无关, 从而忽略高阶项之后垂直方向上的张力的合力为

$$T \sin \alpha_2 - T \sin \alpha_1 = T (u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t))$$

弦振动方程的导出 (续)

- 张力合力的冲量: 在时间段 $(t, t + \Delta t)$

$$\begin{aligned} & \int_t^{t+\Delta t} T(u_x(x + \Delta x, \tau) - u_x(x, \tau)) d\tau \\ &= \int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} T u_{xx}(y, \tau) dy d\tau \end{aligned}$$

- 弦 $(x, x + \Delta x)$ 的动量变化量: 在时间段 $(t, t + \Delta t)$

$$\int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} T u_{xx}(y, \tau) dy d\tau = \int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} \rho u_{tt}(y, \tau) dy d\tau$$

- 张力合力的冲量 = 动量变化量 $\implies$ 齐次弦振动方程

$$\int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} (T u_{xx}(y, \tau) - \rho u_{tt}(y, \tau)) dy d\tau = 0 \implies u_{tt} = a^2 u_{xx}$$

$$\text{其中 } a^2 = \frac{T}{\rho}$$

弦振动方程的导出 (续)

- (外力 + 张量合力) 的冲量 = 动量变化量 $\implies$ 非齐次弦振动方程

$$\int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} (T u_{xx}(y, \tau) - \rho u_{tt}(y, \tau) + F(y, \tau)) dy d\tau = 0$$

$$\implies u_{tt} - a^2 u_{xx} = f$$

$$\text{其中 } f = \frac{F}{\rho}$$

- 一般维数波动方程

$$u_{tt}(x, t) = a^2 \Delta u(x, t) + f(x, t) \quad x \in \mathbb{R}^n$$

- $n = 2$, 二维, 薄膜振动
- $n = 3$, 三维, 电磁波、声波的传播

初始条件 + 边界条件

- 初始条件: $u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x)$
- 边界条件: 在开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 上考虑
 - 狄利克雷边界条件: $u(x, t)|_{\partial\Omega} = g(x, t)$
 - 诺伊曼边界条件: $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}(x, t)|_{\partial\Omega} = g(x, t)$
 - 罗宾边界条件: $\left(\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}(x, t) + \sigma u(x, t) \right) |_{\partial\Omega} = g(x, t)$

- 1 方程的导出和定解条件
- 2 达朗贝尔公式、波的传播
- 3 初边值问题的分离变量法
- 4 高维波动方程的 Cauchy 问题
- 5 波的传播与衰减
- 6 能量不等式、波动方程解的唯一性和稳定性

考虑 Cauchy 问题 (初值问题):

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1)$$

使用叠加原理, 将 (1) 拆分成如下两个 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (2)$$

与

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & t > 0, x \in \mathbb{R} \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (3)$$

记 (2) 的解为 u_1 , (3) 的解为 u_2 , 则 $u = u_1 + u_2$ 是 (1) 的解.

齐次波动方程 Cauchy 问题的求解

先考虑 (2) 的求解. 令 $\xi = x - at$, $\eta = x + at$, 则有

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right) u \\ \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} = a \left(\frac{\partial}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \xi} \right) u\end{aligned}$$

于是

$$0 = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right) u = -4a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}$$

因此

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0 \implies u(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta) \implies u(x, t) = F(x - at) + G(x + at)$$

由 (2) 的初始条件知

$$\begin{cases} F(x) + G(x) = \varphi(x) \\ a[-F'(x) + G'(x)] = \psi(x) \end{cases}$$

从而

$$\begin{cases} F(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2}, \\ G(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2}. \end{cases}$$

故

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at) + \varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

上式称为达朗贝尔公式

定理

设 $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$, 则 Cauchy 问题 (2) 存在唯一解 $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, +\infty))$, 它由达朗贝尔公式所定义.

传播波 (行波)

$F(x - at)$ 和 $G(x + at)$ 均为齐次波动方程的解

- 右传播波: 振动的波形以常速度 a 向右传播

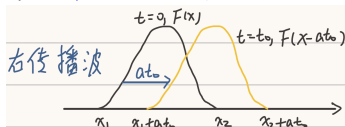


图: $F(x - at)$

- 左传播波: 振动的波形以常速度 a 向左传播

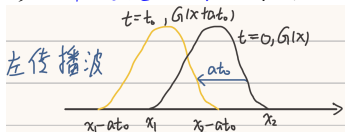


图: $G(x + at)$

- 传播波法 (也称行波法)

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at) = \text{右传播波} + \text{左传播波}$$

依赖区间、决定区域和影响区域

借助达朗贝尔公式有如下几个观察关于 (2) 的解 u 的观察

- **依赖区间**: u 在 $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, +\infty)$ 处的值由 φ 与 ψ 在 $[x - at, x + at]$ 上的值唯一确定, 这个区间称为点 (x, t) 的依赖区间

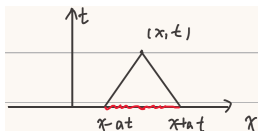


图: (x, t) 的依赖区间

- **决定区域**: 三角形中任意一点的依赖区间均落在区间 $[x_1, x_2]$ 内部, 故 (2) 的解 u 在此三角形区域中的值完全由 φ 和 ψ 在 $[x_1, x_2]$ 上的值所确定, 称该区域为区间 $[x_1, x_2]$ 的决定区域

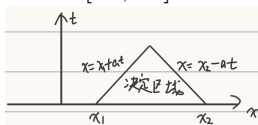
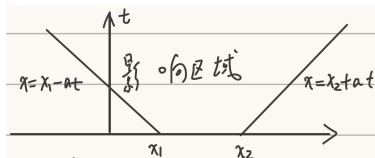
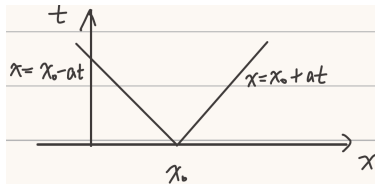


图: $[x_1, x_2]$ 的决定区域

- **影响区域**: 若初始时刻的 φ 与 ψ 的值在区间 $[x_1, x_2]$ 上有变动 (初始扰动), 则经过时间 t 后, 该扰动所传到的范围由不等式 $x_1 - at \leq x \leq x_2 + at$ ($t > 0$) 所限定, 而在此范围外不受影响, 仍处于原先状态, 由 $x_1 - at \leq x \leq x_2 + at$ ($t > 0$) 所表示的区域称为区间 $[x_1, x_2]$ 的影响区域



(a) $[x_1, x_2]$ 的影响区域



(b) x_0 的影响区域

- 波动方程的**特征线**: $x = x_0 \pm at$
 - 扰动实际上以**有限速度**沿**特征线**传播

半无界弦的自由振动问题的求解

考虑一端固定的半无界弦的自由振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & (t > 0, x > 0) \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & (x \geq 0) \\ u(0, t) = 0 & (t \geq 0) \end{cases} \quad (4)$$

将上述问题延拓为如下 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & (t > 0, -\infty < x < \infty) \\ u(x, 0) = \Phi(x), u_t(x, 0) = \Psi(x) & (-\infty < x < \infty) \\ u(0, t) = 0 & (t \geq 0) \end{cases}$$

其中 $\Phi(x) = \varphi(x)$, $\Psi(x) = \psi(x)$, $\forall x \geq 0$

半无界弦的自由振动问题的求解 (续)

由达朗贝尔公式知, 以 Φ 与 Ψ 作初值的 Cauchy 问题的解为

$$U(x, t) = \frac{1}{2} [\Phi(x + at) + \Phi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi \quad (5)$$

由 $U(0, t) = 0$ 得

$$\frac{1}{2} [\Phi(at) + \Phi(-at)] + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \Psi(\xi) d\xi = 0, \quad \forall t > 0$$

为使上式对任意 t 恒成立, 只要将 φ 与 ψ 作奇延拓即可, 即令

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0, \end{cases} \quad \Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), & x \geq 0 \\ -\psi(-x), & x < 0 \end{cases}$$

将上述定义的 Φ 与 Ψ 代入 (5) 可得 (4) 的解如下

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x \geq at \\ \frac{1}{2} [\varphi(x + at) - \varphi(at - x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & 0 \leq x < at \end{cases}$$

考察 (3), 即

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) & (t > 0, x \in \mathbb{R}) \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 & (x \in \mathbb{R}) \end{cases}$$

定理 (齐次化原理)

若 $w(x, t; \tau)$ (τ 为参数) 是如下方程的解:

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0, & t > \tau, x \in \mathbb{R}, \\ w(x, \tau; \tau) = 0, w_t(x, \tau; \tau) = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则 $u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau$ 是 (3) 的解.

令 $t' = t - \tau$, 则有

$$\begin{cases} w_{t't'} - a^2 w_{xx} = 0, & t' > 0, x \in \mathbb{R} \\ t' = 0 : w = 0, w_{t'} = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

故

$$w(x, t; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-at'}^{x+at'} f(\xi, \tau) d\xi = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi$$

从而 (3) 的解为

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau = \frac{1}{2a} \iint_{S(x, t)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau$$

其中 $S(x, t) = \{(\xi, \tau) \in \mathbb{R}^2 : x - a(t - \tau) \leq \xi \leq x + a(t - \tau), \tau \in [0, t]\}$

由叠加原理知 (1) 的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x-at) + \varphi(x+at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \iint_{S(x,t)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau$$

- 1 方程的导出和定解条件
- 2 达朗贝尔公式、波的传播
- 3 初边值问题的分离变量法
- 4 高维波动方程的 Cauchy 问题
- 5 波的传播与衰减
- 6 能量不等式、波动方程解的唯一性和稳定性

考察弦振动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & t > 0, 0 < x < l \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < l \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t > 0 \end{cases} \quad (6)$$

利用叠加原理, 将上述初边值问题分解为如下两个初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & t > 0, 0 < x < l \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < l \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t > 0 \end{cases} \quad (7)$$

与

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & t > 0, 0 < x < l \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < l \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t > 0 \end{cases} \quad (8)$$

先求解齐次方程 (7)

- 变量分离形式的解: $u(x, t) = X(x)T(t)$

- 代入方程:

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \implies \begin{cases} T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0 \\ X''(x) + \lambda X(x) = 0 \end{cases}$$

- X 的非零解: $u(0, t) = u(l, t) = 0 \implies X(0) = X(l) = 0$

$$X(x) = \begin{cases} Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}, & \lambda < 0 \quad \times \\ A + Bx, & \lambda = 0 \quad \times \\ A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x, & \lambda > 0 \quad \checkmark \end{cases}$$

$$\implies \lambda_k = \frac{k^2 \pi^2}{l^2}, \quad X_k(x) = B_k \sin \frac{k\pi}{l}x, \quad k = 1, 2, \dots$$

- T 的解:

$$T_k'' + \frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} T_k = 0 \implies T_k = A_k \cos \frac{k\pi a}{l} t + B_k \sin \frac{k\pi a}{l} t, \quad k = 1, 2, \dots$$

- 变量分离解: 原方程满足齐次边界条件 $u(0, t) = u(l, t) = 0$ 的特解

$$u_k(x, t) = \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{l} t + B_k \sin \frac{k\pi a}{l} t \right) \sin \frac{k\pi}{l} x$$

- 级数解: 利用叠加原理得初边值问题如下形式解

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{l} t + B_k \sin \frac{k\pi a}{l} t \right) \sin \frac{k\pi}{l} x \quad (9)$$

- 系数确定:

初始条件: $t = 0: u = \varphi, u_t = \psi \xrightarrow{\{\sin \frac{k\pi}{l} x\}_{k=1}^{\infty} \text{ 在 } [0, l] \text{ 上正交}} A_k, B_k$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_k = \frac{\int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi}{l} x dx}{\int_0^l (\sin \frac{k\pi}{l} x)^2 dx} = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi}{l} x dx \\ B_k = \frac{\int_0^l \psi(x) \sin \frac{k\pi}{l} x dx}{\frac{k\pi a}{l} \int_0^l (\sin \frac{k\pi}{l} x)^2 dx} = \frac{2}{k\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{k\pi}{l} x dx \end{cases} \quad (10)$$

定理

若 $\varphi \in C^3$, $\psi \in C^2$, 且 $\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0$, 则 (9) 是 (7) 的解, 其中系数由 (10) 所确定.

非齐次方程情形

考虑非齐次方程 (8), 即

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & t > 0, 0 < x < l \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < l \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t > 0 \end{cases}$$

定理 (齐次化原理)

设 $w(x, t; \tau)$ 是以下初边值问题的解:

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0, & t > \tau, 0 < x < l, \\ w(x, \tau; \tau) = 0, w_t(x, \tau; \tau) = f(x, \tau), & 0 < x < l, \\ w(0, t; \tau) = w(l, t; \tau) = 0, & t > \tau, \end{cases}$$

则 $u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau$ 是 (8) 的解.

令 $t' = t - \tau$, 则有

$$\begin{cases} w_{t't'} - a^2 w_{xx} = 0, & t' > 0, 0 < x < l \\ t' = 0 : w = 0, w_{t'} = f(x, \tau), & 0 < x < l \\ x = 0 \text{ 和 } x = l : w = 0, & t' > 0 \end{cases}$$

故由 (9) 和 (10) 知

$$w(x, t; \tau) = \sum_{k=1}^{+\infty} B_k(\tau) \sin \frac{k\pi a}{l} t' \sin \frac{k\pi}{l} x = \sum_{k=1}^{+\infty} B_k(\tau) \sin \frac{k\pi a}{l} (t - \tau) \sin \frac{k\pi}{l} x$$

其中

$$B_k(\tau) = \frac{2}{k\pi a} \int_0^l f(x, \tau) \sin \frac{k\pi}{l} x dx$$

从而非齐次方程 (8) 的解为

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau = \sum_{k=1}^{+\infty} \int_0^t B_k(\tau) \sin \frac{k\pi a}{l} (t - \tau) d\tau \sin \frac{k\pi}{l} x$$

非齐次边界条件的情形

考察

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & t > 0, 0 < x < l \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < l \\ u(0, t) = \mu_1(t), u(l, t) = \mu_2(t), & t > 0 \end{cases}$$

假设 $\mu_1(0) = \mu_2(0) = \mu_1'(0) = \mu_2'(0) = \mu_1''(0) = \mu_2''(0) = 0$.

思路: 通过未知函数的适当变换, 将边界条件化为齐次的情形

- 函数分裂: $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$, 其中 $w(x, t)$ 满足

$$w(0, t) = \mu_1(t), w(l, t) = \mu_2(t)$$

则有 $v(0, t) = v(l, t) = 0, \forall t > 0$

- 特殊的 w : 为使关于 v 的方程尽可能简单, 可令

$$w(x, t) = \mu_1(t) + \frac{x}{l} [\mu_2(t) - \mu_1(t)]$$

● 关于 v 的方程

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = \tilde{f}(x, t), & t > 0, 0 < x < l \\ v(x, 0) = \tilde{\varphi}(x), v_t(x, 0) = \tilde{\psi}(x), & 0 < x < l \\ v(0, t) = v(l, t) = 0, & t > 0 \end{cases}$$

其中

$$\tilde{f}(x, t) = f(x, t) - \mu_1''(t) - \frac{x}{l} (\mu_2''(t) - \mu_1''(t))$$

$$\tilde{\varphi}(x) = \varphi(x) - \mu_1(0) - \frac{x}{l} (\mu_2(0) - \mu_1(0))$$

$$\tilde{\psi}(x) = \psi(x) - \mu_1'(0) - \frac{x}{l} (\mu_2'(0) - \mu_1'(0))$$

● 非齐次边界条件下波动方程的解: 由前述方法解出 v , 则可得

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

- 1 方程的导出和定解条件
- 2 达朗贝尔公式、波的传播
- 3 初边值问题的分离变量法
- 4 高维波动方程的 Cauchy 问题**
- 5 波的传播与衰减
- 6 能量不等式、波动方程解的唯一性和稳定性

特殊 3 维波动方程的径向函数解

考察 3 维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3 \end{cases} \quad (11)$$

考虑如下特殊情况

- 初始资料为径向函数: $\varphi(x), \psi(x)$ 仅为变量 $r = |x|$ 的函数, 即可写为 $\varphi(x) = \varphi(r), \psi(x) = \psi(r)$
- 径向函数解: $u(x, t) = u(r, t)$

在上述情况下 3 维波动方程转化为

$$u_{tt} - a^2 \left(u_{rr} + \frac{2}{r} u_r \right) = 0 \implies v_{tt} = a^2 v_{rr}, \quad t > 0, r > 0$$

其中 $v(r, t) = ru(r, t)$

通过达朗贝尔公式即可解得 v , 从而得到 u 的表达式

对于一般情形, 采用球平均法: 记 u 在 $\partial B(x, r)$ 上的平均值函数 M_u

u 的方程 $\xrightarrow{\text{建立}} M_u$ 的方程

u 的表达式 $\xleftarrow{\text{回到}} M_u$ 的表达式

定义 (球平均函数)

设 $h \in C^2$, 定义函数 h 的球平均函数为

$$M_h(x, r) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} h(y) dS(y).$$

引理

设 $h \in C^2$, 则其球平均函数 $M_h(x, r)$ 也是二阶连续可导的, 且满足

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_h(x, r) = \Delta M_h(x, r),$$
$$M_h(x, 0) = h(x), \quad \frac{\partial M_h}{\partial r}(x, 0) = 0.$$

注

$M_h(x, r)$ 关于 r 往 $r < 0$ 作偶延拓后, 即令

$$M_h(x, r) = M_h(x, -r) \quad r < 0,$$

仍有 $M_h \in C^2$ 且满足上述引理中的方程以及在 $r = 0$ 处的性质

(11) 的解 $u(x, t)$ 关于 x 作球平均函数

$$M_u(x, r, t) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} u(y, t) dS(y).$$

引理

设 u 是 (11) 的解, 则 M_u 作为 r 与 t 的函数满足

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 M_u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_u = 0 \\ M_u(x, r, 0) = M_\varphi(x, r), \quad \frac{\partial M_u}{\partial t}(x, r, 0) = M_\psi(x, r). \end{cases} \quad (12)$$

- 偶延拓

$$\begin{cases} M_u(x, -r, t) = M_u(x, r, t), & r < 0 \\ M_\varphi(x, -r) = M_\varphi(x, r), & r < 0 \\ M_\psi(x, -r) = M_\psi(x, r), & r < 0 \end{cases}$$

$M_u, M_\psi, M_\varphi \in C^2$, 且在 $r \in \mathbb{R}, t \geq 0$ 上均满足 (12)

- 化繁为简: 令 $v(x, r, t) = rM_u(x, r, t)$

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{rr} = 0, & r \in \mathbb{R}, t > 0, \\ v(x, r, 0) = rM_\varphi(x, r), v_t(x, r, 0) = rM_\psi(x, r), & r \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

定理

设 $\varphi \in C^3$, $\psi \in C^2$, 那么三维波动方程的 Cauchy 问题 (11) 存在唯一的解

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(x, at)} \varphi(y) dS(y) \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(x, at)} \psi(y) dS(y).$$

上式称为 *Poisson* 公式.

二维波动方程 Cauchy 问题

考虑二维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^2 \times (0, +\infty) \text{ 上,} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

- 考虑径向函数解, 即满足 $u(x, t) = u(r, t)$ ($r = |x|$), 则有

$$u_{tt} = a^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right)$$

- 对 u 关于 $x \in \mathbb{R}^2$ 采用“球平均法”, 则有

$$\frac{\partial^2 M_u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_u = 0$$

对上述两个方程均没有类似于 $v = ru$ 的变换使方程变为二维波动方程, 故“球平均法”不能直接应用

将 $u(x, t)$ 看成 3 维空间中的函数, 即记 $\tilde{u}(x_1, x_2, x_3, t) = u(x_1, x_2, t)$, 则

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - a^2 \tilde{u} = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \text{ 上} \\ \tilde{u} = \tilde{\varphi}, \tilde{u}_t = \tilde{\psi}, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times \{0\} \text{ 上} \end{cases}$$

其中 $\tilde{\varphi}(x_1, x_2, x_3) = \varphi(x_1, x_2)$, $\tilde{\psi}(x_1, x_2, x_3) = \psi(x_1, x_2)$

对 $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, 记 $\tilde{x} = (x_1, x_2, 0) \in \mathbb{R}^3$, 则由 Poisson 公式知

$$u(x, t) = \tilde{u}(\tilde{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(\tilde{x}, at)} \tilde{\varphi} d\tilde{S} \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(\tilde{x}, at)} \tilde{\psi} d\tilde{S},$$

其中 $B(\tilde{x}, at)$ 表示以 $\tilde{x}$ 为圆心、以 at 为半径的三维空间中的球, $d\tilde{S}$ 表示 $\partial B(\tilde{x}, at)$ 上的面积微元

将球面 $\partial B(\tilde{x}, at) \cap \mathbb{R}_+^3$ 以及 $\partial B(\tilde{x}, at) \setminus \overline{\mathbb{R}_+^3}$ 投影到平面 $z = 0$, 有

$$\iint_{\partial B(\tilde{x}, at)} \tilde{\varphi} d\tilde{S} = 2 \iint_{B(x, at)} \frac{at\varphi(y)}{\sqrt{a^2t^2 - |y - x|^2}} dy,$$

$$\iint_{\partial B(\tilde{x}, at)} \tilde{\psi} d\tilde{S} = 2 \iint_{B(x, at)} \frac{at\psi(y)}{\sqrt{a^2t^2 - |y - x|^2}} dy,$$

从而二维波动方程 Cauchy 问题的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi a} \left[\frac{\partial}{\partial t} \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\varphi(x_1 + r \cos \theta, x_2 + r \sin \theta)}{\sqrt{a^2t^2 - r^2}} r d\theta dr \right. \\ \left. + \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\psi(x_1 + r \cos \theta, x_2 + r \sin \theta)}{\sqrt{a^2t^2 - r^2}} r d\theta dr \right]$$

考虑三维非齐次波动方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t) & x \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 & x \in \mathbb{R}^3 \end{cases}$$

由齐次化原理得

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi a^2} \iiint_{B(x, at)} \frac{f(y, t - \frac{1}{a}|y - x|)}{|y - x|} dy$$

- 1 方程的导出和定解条件
- 2 达朗贝尔公式、波的传播
- 3 初边值问题的分离变量法
- 4 高维波动方程的 Cauchy 问题
- 5 波的传播与衰减
- 6 能量不等式、波动方程解的唯一性和稳定性

2 维齐次波动方程 Cauchy 问题

$$u(M, t) = \frac{1}{2\pi a} \left[\frac{\partial}{\partial t} \iint_{B(M, at)} \frac{\varphi(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} + \iint_{\partial B(M, at)} \frac{\psi(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (y - \eta)^2}} \right]$$

其中 M 坐标为 (x, y)

- **依赖区域**: $u(x_0, y_0, t_0)$ 的值由初始平面 $t = 0$ 上以 (x_0, y_0) 为圆心、 at_0 为半径的圆内的初始资料 φ 与 ψ 的积分所表示, 而不依赖于圆外 φ 与 ψ 的值. 故称平面 $t = 0$ 上的圆盘

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 t_0^2$$

为点 (x_0, y_0, t_0) 的依赖区域.

2 维齐次波动方程 Cauchy 问题 (续)

- **决定区域**: 初始平面 $t = 0$ 上的区域 $B(M_0, at_0)$ ($M_0 = (x_0, y_0)$) 中的初始资料 φ 与 ψ 唯一决定了以 (x_0, y_0, t_0) 为顶点、以该区域为底的圆锥体区域

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 (t - t_0)^2 \quad (t \leq t_0)$$

上的解. 故称此圆锥体为平面 $t = 0$ 上圆盘 $B(M_0, at_0)$ 的决定区域

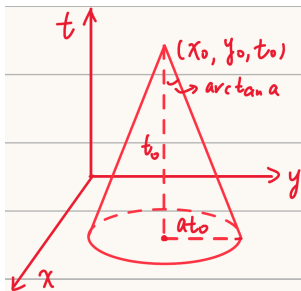


图: 决定区域

2 维齐次波动方程 Cauchy 问题 (续)

- **影响区域**: 依赖区域包含 $(x_0, y_0, 0)$ 的点的全体满足

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 t^2 \quad (t > 0)$$

它是以 $(x_0, y_0, 0)$ 为顶点、开口向上的圆锥体, 其母线与 t 轴的的夹角为 $\arctan a$. 因此该圆锥体称为 $(x_0, y_0, 0)$ 的影响区域.

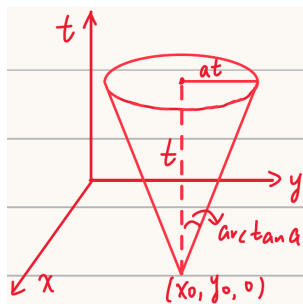


图: 影响区域

- **特征锥**: $(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 = a^2 (t - t_0)^2$

3 维齐次波动方程 Cauchy 问题

$$u(M, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(M, at)} \varphi dS \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{\partial B(M, at)} \psi dS$$

其中 M 的坐标为 (x, y, z)

- 依赖区域: 关于点 (x_0, y_0, z_0, t_0)

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 t_0^2$$

- 决定区域: 关于初始平面 $t = 0$ 上的 $B(M_0, at_0)$ ($M_0 = (x_0, y_0, z_0)$)

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq a^2 (t - t_0)^2 \quad (t \leq t_0)$$

- 影响区域: 关于点 $(x_0, y_0, z_0, 0)$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 t^2 \quad (t > 0)$$

- 特征锥: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 (t - t_0)^2$

惠更斯 (Huygens) 原理、波的弥散

三维与二维的影响区域、依赖区域及决定区域时有显著的不同

⇒ 三维与二维波动传播之间存在着实质性区别

● 三维

- 影响区域: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 t^2 \quad (t > 0)$
- 扰动瞬时影响: 在 (x_0, y_0, z_0) 处产生的扰动在经过时间 t_0 后传递到 (x_1, y_1, z_1) , 并在该时刻过后 (x_1, y_1, z_1) 又回复到原来状态

惠更斯原理 (无后效现象): 有界区域 Ω 上产生的瞬时扰动在经过足够长时间后, 受影响的区域有清晰的前阵面与后阵面. 前后阵面之间的部分是收到扰动影响的部分, 前阵面以外的部分表示扰动还未传到的区域, 后阵面以内的部分是波已传过并恢复了的部分

● 二维

- 影响区域: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq a^2 t^2 \quad (t > 0)$
- 扰动持续影响: (x_0, y_0) 处的瞬时扰动传播到 (x_1, y_1) 后不会消失, 会一直持续下去, 不过随着时间 t 的增加, 扰动的影响是愈来愈弱的
- 波的弥散 (后效现象): 有界区域 Ω 上产生瞬时扰动后, 受影响的区域有清晰的前阵面但没有后阵面

支集: $\text{supp } f := \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}}$

考虑齐次波动方程 Cauchy 问题

- 三维: 假设 $\text{supp } \varphi$ 与 $\text{supp } \psi$ 具有紧支集, 则有

$$|u(M, t)| \leq Ct^{-1}, \quad t \geq 1$$

即 u 以 t^{-1} 的速度趋于 0

- 二维: u 以 $t^{-\frac{1}{2}}$ 的速度一致地趋于 0
- 一维: u 无衰减性

- 1 方程的导出和定解条件
- 2 达朗贝尔公式、波的传播
- 3 初边值问题的分离变量法
- 4 高维波动方程的 Cauchy 问题
- 5 波的传播与衰减
- 6 能量不等式、波动方程解的唯一性和稳定性

初边值问题解的唯一性

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界开集, $\Omega_T = \Omega \times (0, T]$, $\Gamma_T = \bar{\Omega}_T \setminus \Omega_T$

- 能量

$$E(t) = \int_{\Omega} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) \, dx dy$$

定理

波动方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f, & \text{在 } \Omega_T \text{ 上} \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \quad t \in (0, T] \end{cases}$$

至多只有一个解 $u \in C^2(\bar{\Omega}_T)$.

证明关键: 对于满足齐次波动方程且在边界 $\partial\Omega$ 恒为 0 的 u 成立

$$E'(t) = 0, \quad t \in [0, T]$$

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f, & \text{在 } \Omega \times (0, \infty) \text{ 上} \\ u|_{t=0} = \varphi, \quad u_t|_{t=0} = \psi, & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = 0, & t > 0 \end{cases} \quad (13)$$

• u 的 L^2 模

$$E_0(t) = \int_{\Omega} u^2(x, y, t) dx dy$$

能量不等式

$$E(t) \leq e^T \left[E(0) + \int_0^T \int_{\Omega} f^2 dx d\tau \right], \quad \forall t \in [0, T]$$

$$E_0(t) \leq e^T E_0(0) + T e^{2T} \left[E(0) + \int_0^T \int_{\Omega} f^2 dx dy d\tau \right], \quad \forall t \in [0, T]$$

$$E(t) + E_0(t) \leq C(T) \left[E(0) + E_0(0) + \int_0^T \int_{\Omega} f^2 dx dy dt \right], \quad \forall t \in [0, T]$$

定理 (Gronwall 不等式 (微分形式))

① 若

$$u'(t) \leq \phi(t)u(t) + \psi(t), \quad t \in [0, T],$$

则

$$u(t) \leq e^{\int_0^t \phi(\tau) d\tau} \left[u(0) + \int_0^t e^{-\int_0^s \phi(\tau) d\tau} \psi(s) ds \right], \quad t \in [0, T];$$

② 特别地, 若 $u(t) \geq 0$, $u'(t) \leq \phi(t)u(t)$ ($t \in [0, T]$) 且 $u(0) = 0$, 则在 $[0, T]$ 上 $u \equiv 0$.

定理 (Gronwall 不等式 (积分形式))

① 若 $\phi(t) \geq 0$ 且

$$u(t) \leq \psi(t) + \int_0^t \phi(\tau) u(\tau) d\tau \quad t \in [0, T],$$

则

$$u(t) \leq \psi(t) + \int_0^t \psi(s) \phi(s) e^{\int_s^t \phi(\tau) d\tau} ds, \quad t \in [0, T];$$

② 特别地, 若 $u(t) \geq 0$ 且

$$u(t) \leq \int_0^t \phi(\tau) u(\tau) d\tau,$$

则在 $[0, T]$ 上 $u \equiv 0$.

定义

定义如下两个函数空间:

$$L^p(\Omega) = \left\{ v : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \left| \|v\|_{L^p(\Omega)} := \left(\int_{\Omega} |v(x, y)|^p dx dy \right)^{\frac{1}{p}} < +\infty \right. \right\}$$

与

$$L^p(0, T; L^q(\Omega)) = \left\{ f : \Omega \times (0, T) \rightarrow \mathbb{R} \left| \|f\|_{L^p(0, T; L^q(\Omega))} := \left(\int_0^T \|f(\cdot, t)\|_{L^q(\Omega)}^p dt \right)^{\frac{1}{p}} < +\infty \right. \right\}$$

初边值问题解的稳定性

定理

波动方程初边值问题 (13) 的解 $u(x, t)$ 在下述意义下关于初值 (φ, ψ) 与方程右端项 f 是稳定的: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在仅依赖于 ε 和 T 的 $\eta > 0$, 当

$$\|\varphi_1 - \varphi_2\|_{L^2(\Omega)} \leq \eta,$$

$$\|\nabla\varphi_1 - \nabla\varphi_2\|_{L^2(\Omega)} := \left(\int_{\Omega} |\nabla\varphi_1 - \nabla\varphi_2|^2 dx dy \right)^{\frac{1}{2}} \leq \eta,$$

$$\|\psi_1 - \psi_2\|_{L^2(\Omega)} \leq \eta, \quad \|f_1 - f_2\|_{L^2(0,T;L^2(\Omega))} \leq \eta,$$

则以 (φ_1, ψ_1) 为初值、 f_1 为右端项的解 u_1 与以 (φ_2, ψ_2) 为初值、 f_2 为右端项的解 u_2 之差在 $[0, T]$ 上满足

$$\|u_1(\cdot, t) - u_2(\cdot, t)\|_{L^2(\Omega)} \leq \varepsilon, \quad \|\nabla u_1(\cdot, t) - \nabla u_2(\cdot, t)\|_{L^2(\Omega)} \leq \varepsilon,$$

$$\left\| \frac{\partial u_1}{\partial t}(\cdot, t) - \frac{\partial u_2}{\partial t}(\cdot, t) \right\|_{L^2(\Omega)} \leq \varepsilon.$$